

Autoría y Licencia

Profesorado responsable de la asignatura: Antoni Pérez

Personal docente colaborador de la asignatura: Jordi H. Badia, Josep Ferré, Pablo Garcia, Nabil Kakeh, Ramon Planet y Gemma Simó

©()

Reservados todos los derechos. Está prohibida la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la impresión, la reprografía, el microfilm, el tratamiento informático o cualquier otro sistema, así como la distribución de ejemplares mediante alquiler y préstamo, sin la autorización escrita del autor o de los límites que autorice la Ley de Propiedad Intelectual.

Presentación

75.611 Fundamentos Físicos de la Informática

Competencias:

Competencias Generales

- 11 Capacidad de utilizar los cimientos matemáticos, estadísticos y físicos para comprender los sistemas TIC.
- 12 Capacidad de analizar un problema en el nivel de abstracción adecuado a cada situación y aplicar las habilidades y conocimientos adquiridos para abordarlo y resolverlo.

Competencias Específicas

- Ser capaz de analizar un circuito mediante las leyes que rigen un circuito analógico.
- Comprender como se comportan en un circuito una resistencia, un condensador y una bobina.
- Ser capaz de analizar un circuito en el dominio del tiempo.

Objetivos:

1. Analizar circuitos eléctricos básicos en el dominio del tiempo.
2. Encontrar los equivalentes Thévenin y Norton de un circuito.
3. Entender los transitorios.

Descripción de la actividad:

Esta PEC corresponde a los módulos de *Circuitos eléctricos* y de *Circuitos RLC*.

La PEC está dividida en dos partes: un cuestionario que encontraréis en el Moodle de la asignatura y este documento, que está compuesto por seis cuestiones cortas y un problema.

Materiales de la asignatura, módulos de *Circuitos Eléctricos* y de *Circuitos RLC*.

En el aula encontraréis información sobre recursos adicionales, así como PEC resueltas de semestres anteriores. Por otro lado, al final de cada módulo encontraréis una bibliografía recomendada.

Criterios de valoración:

20 % Cuestionario de Moodle

60 % Cuestiones cortas

20 % Problema

Excepto el Cuestionario de Moodle, todas las respuestas se tienen que justificar debidamente.

Formato y fecha de entrega:

La PEC2 se tiene que entregar antes del **8/11/2022 a las 23:59h** a través del **REC** (Registro de Evaluación Continua). Hay que hacer la entrega en **un único fichero PDF** con todas las respuestas (excepto el cuestionario de Moodle). En caso de que esto no pueda ser por algún motivo justificado, se podrán aceptar otros formatos habituales como por ejemplo Microsoft Office (.DOC, .DOCX), OpenOffice (.ODT), ficheros de texto (.TXT, .RTF) o L^AT_EX(.TEX).

El cuestionario de Moodle se tiene que realizar en línea conectándoos al Moodle del aula de Cimientos Físicos de la Informática. La fecha tope es la misma que la de la PEC1 puesto que forma parte.

Los cálculos se pueden entregar escaneados, pero todo el texto tiene que estar escrito con procesador de textos.

Certificado de autoría

Se deberá incluir el siguiente texto en el archivo de resolución y firmar el documento:

“Declaro que ostento la autoría total y llena de todas las tareas que se llevan a cabo en el presente documento. Soy la única persona que ha elaborado cada ejercicio. No he compartido los enunciados

con nadie y la única ayuda que he recibido ha estado a través del aula de la UOC y su profesorado y he citado de forma explícita los recursos externos que he usado en la preparación de la PEC.”

Enunciados

CUESTIONARIO MOODLE

Conectaos al Moodle de la asignatura y respondéis el cuestionario correspondiente a la PEC2. Este cuestionario constará de una serie de preguntas tomadas **al azar** de entre los cuestionarios de cada semana. Dispondréis de hasta 2 intentos para realizarlo y la nota final será siempre la **más alta** de entre las obtenidas en cada intento.

Os recordamos que disponéis de los cuestionarios no evaluables correspondientes al temario de cada semana, con los que podéis practicar tantas veces como quered sin penalización.

CUESTIONES

Cuestión 1

Disponemos de un cable cilíndrico de 100 m de longitud y $3,14 \text{ mm}^2$ de sección pero no sabemos de qué material está hecho. Para determinarlo, aplicamos una diferencia de potencial entre los dos extremos de 75 mV y la lectura que leemos al amperímetro es de 140 mA.

Teniendo en cuenta los valores de la tabla siguiente, identificad de qué material está hecho el cable.

Metal	Resistividad, ρ ($\Omega \cdot \text{m}$)
Plata	$1,59 \cdot 10^{-8}$
Cobre	$1,68 \cdot 10^{-8}$
Oro	$2,44 \cdot 10^{-8}$
Aluminio	$2,82 \cdot 10^{-8}$
Bronce	$5,00 \cdot 10^{-8}$
Platino	$1,06 \cdot 10^{-7}$
Estaño	$1,09 \cdot 10^{-7}$
Hierro	$1,00 \cdot 10^{-7}$

Solución:

Cómo se explica en el apartado 1.4 del módulo de *Circuitos eléctricos*, la resistencia eléctrica que presentan los materiales viene determinada por una serie de parámetros, entre los cuales hay sus dimensiones (longitud, L , y superficie transversal, S) y una característica que es propia del material denominada *resistividad*, ρ , segundos se indica a la ecuación 2 de los materiales:

$$R = \rho \frac{L}{S} \quad (1)$$

En esta cuestión nos piden que encontremos el valor de resistividad (ρ) del material que se está empleando pero desconocemos, de entrada, cuál es la resistencia (R) que presenta. Por lo tanto, en primer lugar habrá que aplicar la ley de Ohm (ecuación 4 de los materiales del módulo de *Circuitos eléctricos*) para encontrar el dato que nos hace falta:

$$I = \frac{V}{R} \rightarrow R = \frac{V}{I} \quad (2)$$

$$R = \frac{75 \text{ mV}}{140 \text{ mA}} = \frac{0,075 \text{ V}}{0,140 \text{ A}} = 0,536 \Omega \quad (3)$$

Fijaos que a la Ecuación 3 hemos expresado todas las magnitudes en unidades fundamentales del Sistema Internacional para asegurarnos que obteníamos el valor de R en Ohmios (Ω).

Ahora ya solo falta aplicar la Ecuación 1, aislando ρ :

$$R = \rho \frac{L}{S} \rightarrow \rho = R \frac{S}{L} \quad (4)$$

$$\rho = 0,536 \frac{3,14 \cdot 10^{-6}}{100} = 1,68 \cdot 10^{-8} \Omega \cdot \text{m} \quad (5)$$

Por lo tanto, comparando el resultado obtenido con la tabla del enunciado, podemos concluir que el **cable es de cobre**.

USO EXCLUSIVO DENTRO DE LA UOC

Cuestión 2

Indicad si cada una de las siguientes afirmaciones es CIERTA o FALSA. Razonad la respuesta en cada caso.

- Por dos resistencias dispuestas en paralelo, donde $R_1 = 2 \cdot R_2$, la corriente I que circula es la misma.
- Una bobina de inductancia L se comporta como un cortocircuito cuando opera en régimen permanente en un circuito con alimentación continua.

Solución:

- El caso que se plantea en esta afirmación sería el de un circuito como el que se muestra a la Figura 1.

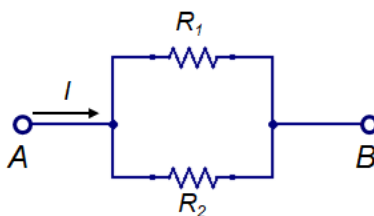


Figura 1: Circuito del apartado a de la Cuestión 2.

Cómo veis en la figura, los extremos A y B del circuito son compartidos por ambas resistencias. Así pues, la diferencia de potencial entre los extremos de cada resistencia es la misma, tal como hemos visto en el apartado 4.2.2 del módulo de *Circuitos eléctricos*. En este sentido, si tenemos en cuenta la ley de Ohm (ecuación 4 de los materiales del módulo 2):

$$I = \frac{V}{R} \quad (6)$$

nos daremos cuenta que, si bien la diferencia de potencial V es la misma, el valor de cada resistencia es diferente, con lo cual no es posible que la corriente I que circula sea idéntica. Por lo tanto, esta afirmación es FALSA.

- Si revisamos el punto 2.3.1 del módulo 3, *Circuitos RLC*, comprobaremos que cuando se trabaja en corriente continua, una vez se ha alcanzado el régimen permanente, la bobina se comporta como un cortocircuito. Esto es equivalente a hacer el límite para tiempo infinito de la ecuación 60 del módulo 3, el resultado del cual es el que se muestra a la ecuación 64 del mismo módulo. Dicho de otro modo, el efecto de la bobina se deja de notar y no afecta al corriente, cosa que equivale a comportarse como un cortocircuito. Por lo tanto, esta afirmación es CIERTA.

Cuestión 3

Tenemos un circuito como el de la Figura 2. ¿Cuál será la capacidad equivalente del circuito entre los puntos A y B? Tomad los valores siguientes: $C_1 = 150$ F, $C_2 = 450$ F, $C_3 = 50$ F, $C_4 = 200$ F y $C_5 = 640$ F.

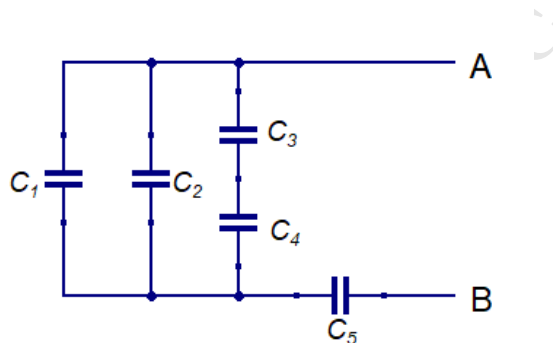


Figura 2: Circuito de la Cuestión 3.

Solución:

Para resolver esta cuestión conviene que revisemos el punto 1.4 de los materiales del módulo de *Circuitos RLC*, donde se especifica cómo se asocian los condensadores. De entrada, en cuanto a la asociación de los condensadores C_1 y C_2 , vemos que están dispuestos en paralelo, Por lo tanto, la capacidad equivalente será (ecuación 50 del módulo 3):

$$C_{12} = C_1 + C_2 \quad (7)$$

$$= 150 + 450 = 600 \text{ F} \quad (8)$$

Seguidamente, podemos calcular la capacidad equivalente de la asociación de los condensadores C_3 y C_4 , que están en serie. La capacidad de este equivalente, C_{34} , se calcula mediante la ecuación 45 de los materiales del módulo 3:

$$\frac{1}{C_{34}} = \frac{1}{C_3} + \frac{1}{C_4} \quad (9)$$

$$= \frac{1}{50} + \frac{1}{200} = 0,025 \text{ F}^{-1} \quad (10)$$

$$\rightarrow C_{34} = 40 \text{ F} \quad (11)$$

Llegados a este punto, tendríamos un circuito como el que se muestra a la Figura 3, donde quedan dos condensadores dispuestos en paralelo, el C_{12} y el C_{34} , el equivalente de los cuales (C_{1234}) se encuentra en serie con el condensador C_5 .

Por lo tanto, siguiendo con expresiones análogas a las Ecuaciones 7 y 9, llegamos a los resultados

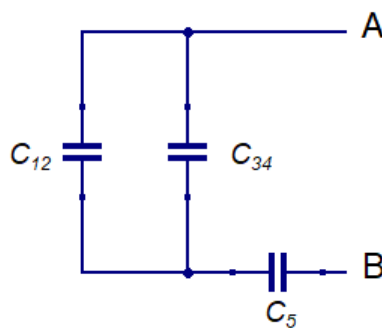


Figura 3: Circuito de la Cuestión 3 con algunas asociaciones de condensadores.

finales:

$$C_{1234} = C_{12} + C_{34} = 600 + 40 = 640 \text{ F} \quad (12)$$

$$\frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{C_{1234}} + \frac{1}{C_5} = \frac{1}{640} + \frac{1}{640} = 3,125 \cdot 10^{-3} \text{ F}^{-1} \quad (13)$$

$$\rightarrow C_{eq} = 320 \text{ F} \quad (14)$$

Cuestión 4

En el circuito de la Figura 4 hay una resistencia de $2,4 \text{ k}\Omega$ y una fuente de tensión de 4 V que queremos utilizar para cargar una bobina de 12 H . En un cierto instante ($t = 0$) cerramos el interruptor (y, por lo tanto, conectamos el circuito). Responde las cuestiones siguientes:

- ¿Cuál será la caída de potencial en la bobina cuando hayan pasado $1,5 \text{ ms}$?
- ¿Cuánto tiempo tiene que transcurrir para que la bobina llegue al régimen permanente? A partir de aquel instante, ¿Cuánto valdrá la corriente que circula por el circuito?

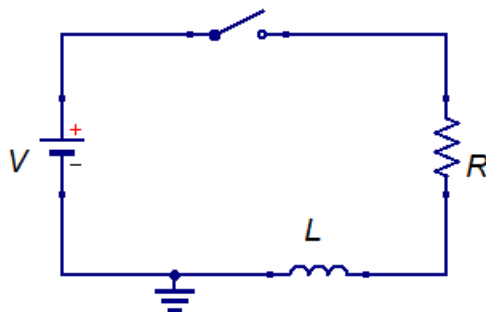


Figura 4: Circuito RL de la Cuestión 4.

Solución:

- Para determinar la caída de potencial en una bobina durante su proceso de carga, podemos emplear la ecuación 62 de los materiales del módulo de *Circuitos RLC*, que encontraréis en el apartado 2.3.1:

$$v_L(t) = V i e^{-\frac{R}{L}t} \quad (15)$$

Así, por aplicación directa de esta expresión, podemos calcular el valor que nos piden en el enunciado (¡Vigilad con las unidades!):

$$v_L(t) = 4 \cdot e^{-\frac{2400}{12}0,0015} = 2,96 \text{ V} \quad (16)$$

- Si queremos determinar el tiempo necesario para que un circuito con una bobina que se está cargando llegue al régimen permanente, es muy útil calcular primero cuánto valdrá la constante de carga del circuito, τ (ecuación 66 del módulo 3):

$$\tau = \frac{L}{R} = \frac{12}{2400} = 0,005 \text{ s} = 5 \text{ ms} \quad (17)$$

Ahora, con el valor de τ , podemos aplicar lo que vimos para el caso del proceso de carga del condensador en el apartado 1.3.1 del módulo 3 (*Proceso de carga del condensador*), donde se

explica que cuando ha transcurrido un tiempo de 4 o 5 veces el valor de τ podemos asumir que el circuito ya se encuentra en régimen estacionario o permanente. Es decir, hará falta que transcurran unos $5 \cdot \tau = 25$ ms para lograr el régimen permanente.

En cuanto al valor de la corriente que circula por el circuito en régimen permanente, como ya hemos visto anteriormente, cuando la bobina está cargada no tiene ningún efecto significativo sobre el circuito; se comporta como si fuera un cortocircuito. Por lo tanto, podemos aplicar la ley de Ohm y obtener el siguiente resultado (ecuación 64 del módulo de *Circuitos RLC*):

$$i(t) \approx \frac{V}{R} = \frac{4}{2400} = 1,67 \cdot 10^{-3} \text{ A} = 1,67 \text{ mA} \quad (18)$$

Finalmente, podéis ver como evolucionarían ambas magnitudes, la corriente y la tensión, en la Figura 5.

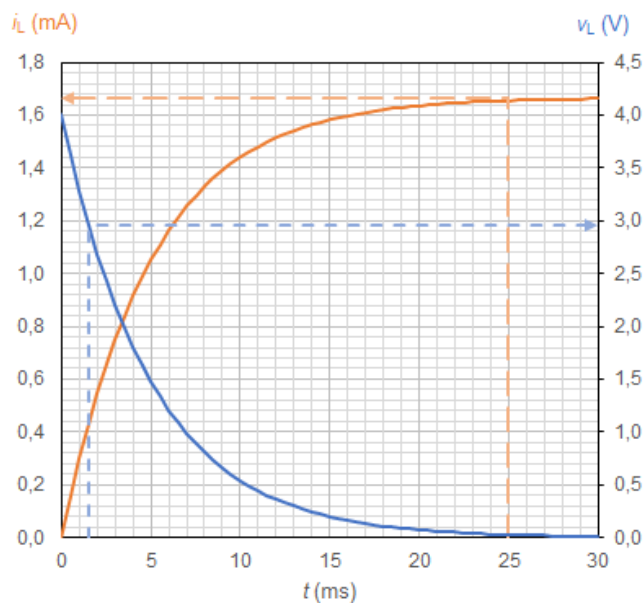


Figura 5: Evolución en el tiempo de la corriente y la tensión a la bobina del circuito de la Cuestión 4.

Cuestión 5

La tensión de entrada a un circuito, V_{in} , es una señal variable como la que se muestra en la Figura 6, que presenta un periodo de 15 ms. Representad la señal de salida, V_{AB} , del circuito que se muestran en la Figura 7. Considerad que los diodos son ideales y que $R_1 = R_2$. No hace falta que uséis ningún software para hacer la representación.

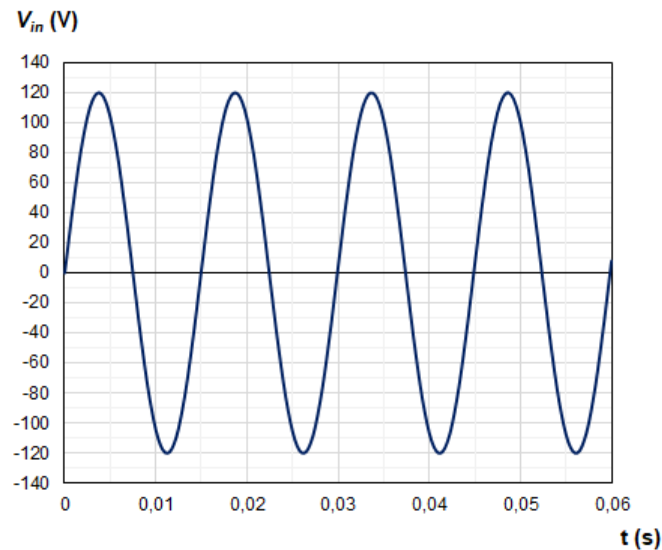


Figura 6: Señal de entrada al circuito de la Cuestión 5.

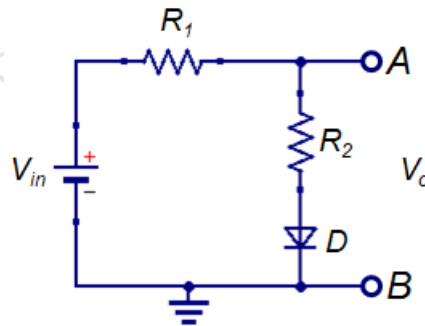


Figura 7: Circuito de la Cuestión 5.

Solución:

Para resolver esta cuestión habrá que determinar como se comporta el diodo en función de la señal de entrada al circuito, aspecto que encontramos explicado a la sección 4 de los materiales del módulo de *Circuitos eléctricos*. Así, si la señal de entrada presenta un valor positivo, $V_{in} > 0$, el diodo (que asumimos que es ideal porque nos lo indican en el enunciado) se comportará como un cortocircuito porque opera en directa. Así, en la práctica, el circuito del enunciado será como el

que se muestra a la Figura 8.

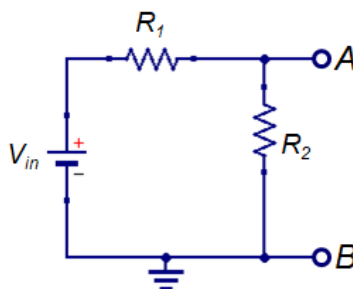


Figura 8: Circuito con el diodo operando en directa.

Por lo tanto, en este caso, la señal de salida, V_{AB} , será el que corresponde al divisor de tensión siguiente, donde hemos tenido en cuenta que $R_1 = R_2$:

$$V_{AB} = V_{in} \frac{R_2}{R_1 + R_2} = V_{in} \frac{R_2}{2R_2} = \frac{V_{in}}{2} \quad (19)$$

Por otro lado, cuando la señal de entrada es negativa ($V_{in} < 0$), el comportamiento del diodo cambia y pasa a operar en inversa. Así, en este caso, tendríamos un circuito equivalente al que se muestra a la Figura 9 donde, como podéis ver, el circuito queda abierto, puesto que el diodo en inversa actúa impidiendo el paso de la corriente.

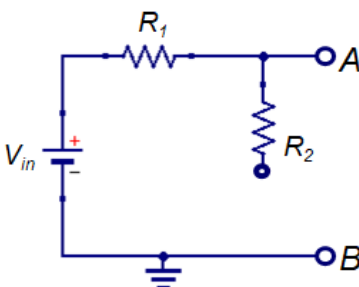


Figura 9: Circuito con el diodo operando en inversa.

Por lo tanto, en este caso, la tensión de salida sería idéntica a la de entrada, $V_{AB} = V_{in}$.

En consecuencia, la señal de salida, V_{AB} , del circuito del enunciado sería como el que se muestra en la Figura 10

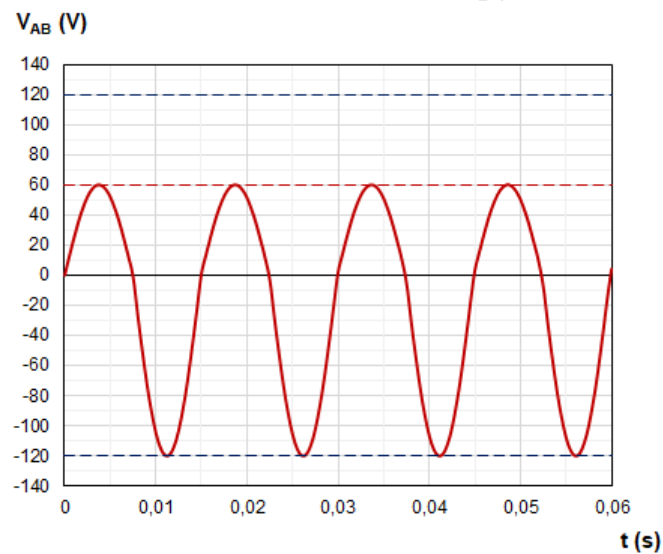


Figura 10: Señal de salida del circuito de la Cuestión 5.

Cuestión 6

Por esta cuestión haréis uso de un simulador de circuitos en línea. Concretamente, trabajaréis con las simulaciones interactivas de circuitos eléctricos que nos ofrece el proyecto *PhET*, de la Universidad de Colorado¹.

Primero deberéis hacer clic en el módulo de introducción que nos ofrece la página. Una vez ahí, dibujad el circuito de la Figura ???. En el esquema de la Figura ??? se han incluido también los terminales *A* y *B*, que no hace falta que pongáis en el simulador. Al hacer el dibujo del circuito, es recomendable que seleccionéis las opciones de corriente convencional y modelo de esquema americano en los botones de la derecha de la pantalla.

Los valores son los siguientes: $R_1 = 3 \Omega$, $R_2 = 5 \Omega$, $R_3 = 8 \Omega$, $R_4 = 4 \Omega$, $R_5 = 2 \Omega$, $R_6 = 10 \Omega$, $V_1 = 110 \text{ V}$ y $V_2 = 90 \text{ V}$.

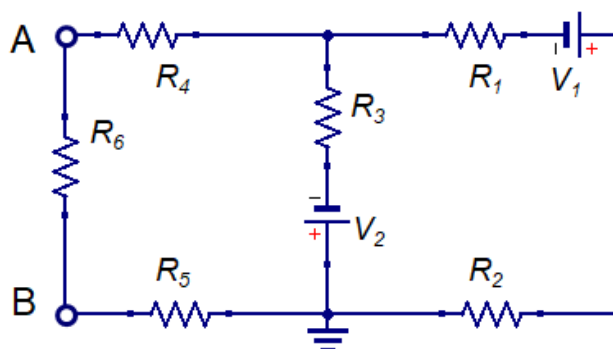


Figura 11: Circuito de la Cuestión 6.

En el circuito simulado, determinad, mediante el voltímetro y el amperímetro que tenéis disponibles en la parte de herramientas del simulador, cuál es la caída de tensión entre los puntos *A* y *B*, V_{AB} , y cuál es la intensidad que circula por R_6 . Haced los pantallazos correspondientes.

Solución:

En primer lugar, conviene que obtengamos un circuito equivalente al del enunciado en el simulador, como el que se muestra en la Figura 12.

Ahora, para medir la tensión entre los puntos *A* y *B* habrá que situar el voltímetro que tenéis entre las herramientas disponibles de la manera que se muestra en la Figura 13.

De manera análoga, podemos obtener el valor de la corriente que circula por R_6 como se muestra en la Figura 14.

¹Disponible en este enlace: https://phet.colorado.edu/sims/html/circuit-construction-kit-dc/latest/circuit-construction-kit-dc_es.html

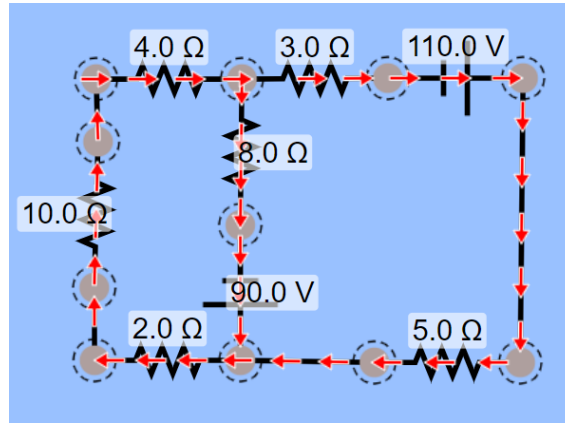


Figura 12: Pantallazo del circuito de la Cuestión 6 simulado.

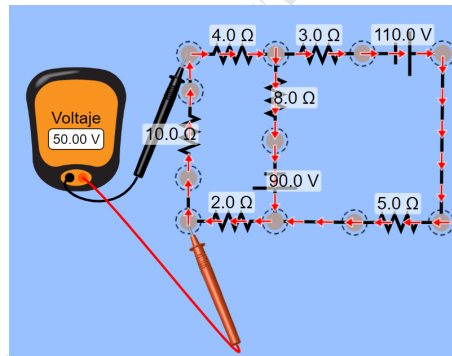


Figura 13: Pantallazo del circuito de la Cuestión 6 con el voltímetro situado para medir la tensión V_{AB} .

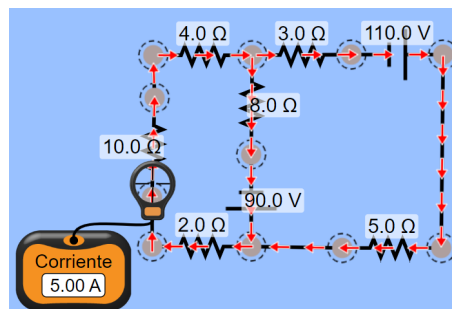


Figura 14: Pantallazo del circuito de la Cuestión 6 con el amperímetro situado para medir la corriente que circula por R_6 .

PROBLEMA

Queremos estudiar el circuito de la Figura 15.

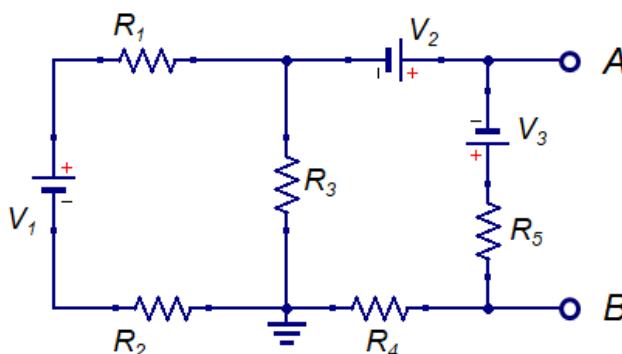


Figura 15: Circuito del Problema.

Los valores de los elementos del circuito son los siguientes: $V_1 = 8 \text{ V}$, $V_2 = 4 \text{ V}$, $V_3 = 2 \text{ V}$, $R_1 = 2 \Omega$, $R_2 = 3 \Omega$, $R_3 = 5 \Omega$, $R_4 = 1,5 \Omega$ y $R_5 = 6 \Omega$.

Se pide lo siguiente:

- Calculad la resistencia de Thévenin de este circuito, R_{Th} .
- Calculad la tensión equivalente de Thévenin del circuito, V_{Th} , vista desde los puntos A y B .
- Calculad la intensidad equivalente de Norton del circuito.
- Dibujad los circuitos equivalentes de Thévenin y de Norton.

Solución:

- Tal como se indica en el apartado 6.3 del módulo *Circuitos eléctricos*, el teorema de Thévenin dice que el comportamiento entre dos terminales de un circuito es idéntico al que tendría un circuito equivalente formado por una fuente de tensión (V_{Th}) en serie con una resistencia (R_{Th}). Para obtener el equivalente de Thévenin del circuito, podemos empezar encontrando el valor de la resistencia equivalente, R_{Th} , entre los terminales A y B . El primer paso para encontrar la resistencia equivalente de este circuito, es cortocircuitar todas las fuentes de tensión. Por lo tanto, el circuito con el que trabajaremos será como el que se muestra en la Figura 16.

A continuación, habrá que asociar las resistencias del circuito desde el extremo más alejado de los terminales A y B . Como se puede observar, las resistencias R_1 y R_2 se encuentran en serie entre ellas y su equivalente está en paralelo con R_3 . Por lo tanto, calcularemos la

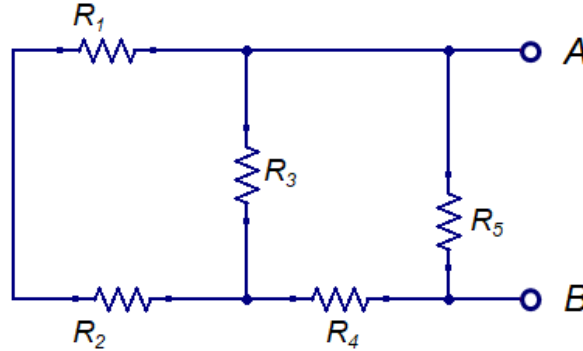


Figura 16: Circuito del Problema con las fuentes de tensión cortocircuitadas.

resistencia equivalente R_{123} , como sigue:

$$R_{12} = R_1 + R_2 = 2 + 3 = 5 \, \Omega \quad (20)$$

$$R_{123} = \frac{R_{12} \cdot R_3}{R_{12} + R_3} = \frac{5 \cdot 5}{5 + 5} = 2,5 \, \Omega \quad (21)$$

Seguidamente, podemos comprobar que la resistencia R_{123} se encuentra en serie con R_4 y su equivalente estará dispuesto en paralelo con R_5 . Podéis observar como van quedando las asociaciones de resistencias en los esquemas que se muestran a la Figura 17.

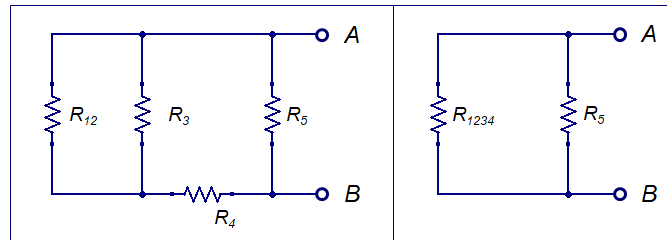


Figura 17: Asociación de resistencias del circuito del Problema.

La resistencia equivalente del circuito será, pues:

$$R_{1234} = R_{123} + R_4 = 2,5 + 1,5 = 4 \, \Omega \quad (22)$$

$$R_{12345} = \frac{R_{1234} \cdot R_5}{R_{1234} + R_5} = \frac{4 \cdot 6}{4 + 6} = \frac{12}{5} \, \Omega = 2,4 \, \Omega = R_{Th} \quad (23)$$

b. Para encontrar V_{Th} aplicaremos el método de resolución de las corrientes de malla.

Así pues, consideraremos las dos mallas que se observan a la Figura 18 y aplicaremos las leyes de Kirchhoff (apartado 5 del módulo de *Circuitos eléctricos*):

$$\text{Malla 1 : } -V_1 + I_1 R_1 + (I_1 - I_2) R_3 + I_1 R_2 = 0 \quad (24)$$

$$\text{Malla 2 : } -V_2 - V_3 + I_2 R_5 + I_2 R_4 + (I_2 - I_1) R_3 = 0 \quad (25)$$

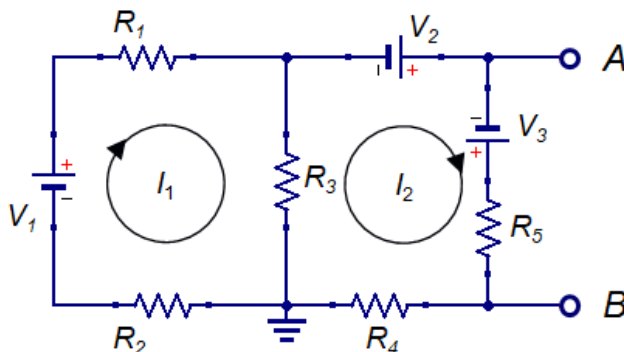


Figura 18: Aplicación de la segunda ley de Kirchhoff al circuito del Problema.

Ahora podemos sustituir por los valores conocidos y manipular las expresiones resultantes a conveniencia para resolver este sistema de dos ecuaciones. Una manera sencilla de hacerlo puede ser multiplicar la Ecuación 25 por 2 y sumarle la Ecuación 24 para aislar I_2 :

$$10I_1 - 5I_2 = 8 \quad (26)$$

$$+ 2 \cdot \left\{ -5I_1 + 12,5I_2 = 6 \right\} \quad (27)$$

$$\hline \quad \quad \quad 20I_2 = 20 \quad (28)$$

$$20I_2 = 20 \quad (29)$$

$$\Rightarrow I_2 = 1 \text{ A} \quad (30)$$

Con este resultado, ya podemos obtener V_{Th} a partir de la ley de Ohm:

$$V_{Th} = V_{R_5} - V_3 = R_5 I_2 - V_3 = 6 - 2 = 4 \text{ V} \quad (31)$$

- c. La manera más directa de obtener el valor de la intensidad equivalente de Norton de este circuito es aplicar la ley de Ohm (ecuación 4 del módulo de *Circuitos eléctricos*), como sigue:

$$I_N = \frac{V_{Th}}{R_{Th}} = \frac{4}{2,4} = 1,67 \text{ A} \quad (32)$$

Dónde hemos tenido en cuenta que las resistencias equivalentes de Norton y de Thévenin son idénticas y que la intensidad de Norton sería la resultante de medir la corriente que va del terminal A al B si los cortocircuitáramos (apartado 6.4 del módulo 2, *Teorema de Norton*).

- d. Finalmente, los circuitos equivalentes de Thévenin y Norton serían como los que se muestran en la Figura 19.

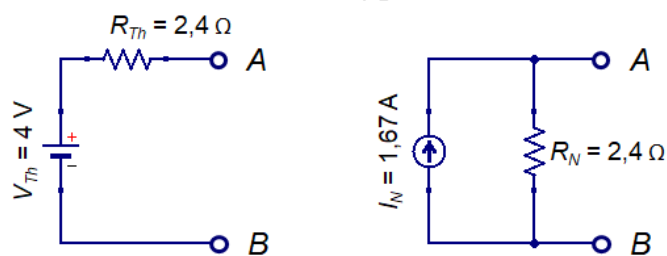


Figura 19: Circuitos equivalentes de Thévenin y de Norton.